

ПРОНИКАЮЩАЯ КРИСТАЛЛООБРАЗУЮЩАЯ СМЕСЬ «ПКС»

сухая смесь на основе цемента, кварцевого песка и ряда специальных добавок.

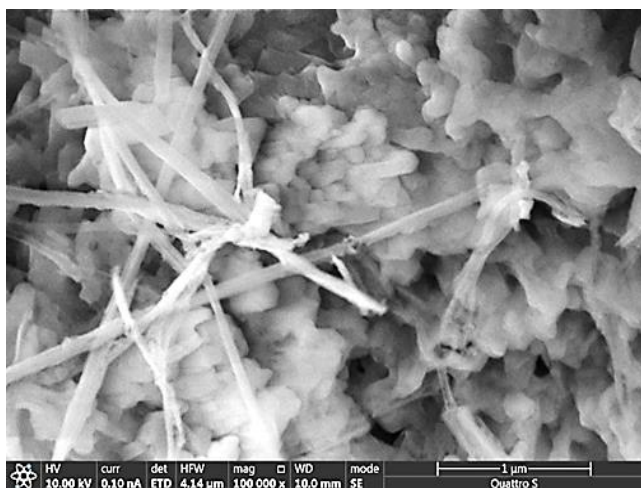
1. Область применения

Материал предназначен для защиты от коррозии и повышения водонепроницаемости возводимых и ранее построенных бетонных и железобетонных конструкций.

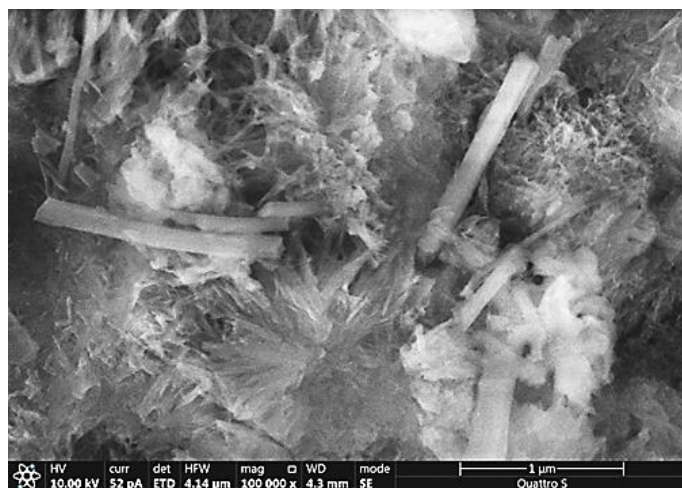
«ПКС» создает в бетоне кристаллизационный барьер, препятствующий проникновению воды. Его работа основана на принципе диффузии насыщенных растворов. При этом в порах и капиллярах влажного бетона происходит образование и рост древовидных кристаллов, которые пронизывают и уплотняют структуру бетона.

Снимки внутренней структуры образцов бетона выполнены в «Сколковском институте науки и технологий» на сканирующем электронном микроскопе (SEM) с увеличением в 100 000 раз.

Контрольный образец



Обработанный образец



На представленных снимках видно, что контрольный образец имеет внутри открытую поровую структуру, характерную для обычного нормального бетона, в то время как на изображении другого образца, показана структура бетона на глубине 25 мм от обработанной поверхности через 50 суток после нанесения «ПКС», где все поры заполнены кристаллическими образованиями.

При контакте с влагой кристаллы «ПКС» постоянно растут внутри пор и капилляров, обеспечивая эффективное действие материала на весь период службы бетонной конструкции.

Наибольшая эффективность действия **“ПКС”** достигается при эксплуатации конструкций в диапазоне температур от -40°C до +140°C, а также при постоянном воздействии pH окружающей среды = 3 – 11, при периодическом – pH = 2 – 12.

Влажность и ультрафиолетовое излучение не оказывают влияния на эксплуатационные характеристики бетона, обработанного **“ПКС”**. Обработка **“ПКС”** защищает бетон от химической агрессии различных сред, включая хлориды, а также предотвращает коррозию арматурной стали.

“ПКС” не токсичен и может применяться в емкостях, предназначенных для питьевой воды, а также в зданиях и сооружениях пищевой промышленности.

Физико-химические характеристики:

Наименование показателя	Значение «ПКС»	Методы контроля
<i>1 Смесь в сухом состоянии</i>		
1.1 Внешний вид при 20 °С	Сыпучая масса серого цвета	
1.2 Массовая доля влаги, %, не более	0,3	ГОСТ 8735
1.3 Насыпная плотность, кг/м ³	1400 – 1600	ГОСТ 8735, ГОСТ 34669
1.4 Содержание хлор – ионов	Не более 0,1%	ГОСТ 5382-2019, ГОСТ 34669
<i>2 Приготовленная растворная смесь</i>		
2.1 Сохраняемость первоначальной подвижности, мин., не менее	20	ГОСТ 31357
2.2 Водоудерживающая способность, %, не менее	Не менее 90	ГОСТ 31357, ГОСТ Р 58277, ГОСТ 34669
2.3 Эффективный расход растворной смеси	0,8 – 1,2 кг/м ²	Справочная характеристика
<i>3 Бетон, обработанный «ПКС»/бетон, затворенный с добавкой «ПКС»</i>		
3.1 Повышение марки по водонепроницаемости, не менее на две ступени ΔW4	≥ΔW10, повышает на 5 ступеней	ГОСТ 12730.5
3.2 Коррозионная стойкость, не менее чем у контрольного	Повышает более чем в 9 раз	ГОСТ 31383
3.3 Паропроницаемость, не более чем у контрольного	Снижает более чем на 10%	ГОСТ 25898-2020
3.4 Сопротивление паропроницанию, не менее чем у контрольного	Повышает более чем на 30%	ГОСТ 25989-2020

2. Технология нанесения

На защищаемую поверхность конструкции **“ПКС”** наносят в предварительно затворенном водой состоянии. При этом конструкция (или обрабатываемая поверхность) должна быть влажной.

В отличие от оклеечной и обмазочной (мембранной) гидроизоляции, для применения **“ПКС”** не требуется:

- ✓ сухая поверхность бетона (напротив, поверхность должна быть увлажнена);
- ✓ дорогостоящая грунтовка и выравнивание поверхности;
- ✓ защита поверхности обработанной конструкции при обратной засыпке, монтаже арматуры или установки сетки;
- ✓ дорогостоящие мероприятия по усилению гидроизоляции во внутренних и внешних углах и кромках конструктивных элементов (дополнительное армирование стеклотканью либо многослойная наклейка рулонных материалов).

Обработка **“ПКС”** может проводиться как по соприкасающейся с водой поверхности бетона, так и с противоположной стороны.

Ремонт дефектов

Перед нанесением **“ПКС”** подлежащая обработке поверхность должна быть обследована для выявления наличия дефектов. Такие дефекты, как каверны, непровибрированные участки бетона, отверстия от шпилек крепления опалубки, трещины с раскрытием $>0,3$ мм, «холодные швы» и др, должны быть отремонтированы специальным ремонтным безусадочным материалом на цементной основе типа «Интерфаст 2000». Активные протечки следует устранить инъектированием гидроактивной полиуретановой смолы типа «Интерблок 575», либо быстросхватывающимся расширяющимся материалом на цементной основе типа «Патч Плаг».

Все материалы использовать в строгом соответствии с инструкцией производителя.

Подготовка поверхности

Подлежащая обработке поверхность должна быть чистой, без шелушения, следов опалубочной смазки и др. материалов. Гладкая поверхность бетона из-под металлической

опалубки или поверхность с остатками смазки или других загрязнений должна быть очищена металлическими щетками и промыта.

Поверхность бетона "старых" конструкций помимо механической очистки может быть обработана 5-ти% раствором соляной кислоты с обязательной последующей промывкой водой. Также, в качестве механической очистки, допускается и пескоструйная обработка поверхности.

Если предусмотрена обработка **“ПКС”** горизонтальных поверхностей новых конструкций, их поверхность не следует заглаживать, оставляя слегка шероховатой. Если же требуется использование заглаживающих машин, то обработка заглаживанием должна быть минимальной.

“ПКС” в новых конструкциях лучше применять сразу после разопалубки конструкций. Оптимальный возраст для обработки бетона новых конструкций 3 – 5 суток, пока бетон еще сравнительно “свежий” и требует лишь легкого увлажнения. Излишняя вода перед обработкой поверхности должна быть удалена.

Приготовление растворной смеси

«ПКС» должен затворяться чистой водой в пропорции из расчета **(по объёму!) 5 частей порошка на 2 части воды** с помощью низкооборотной дрели (250 об./мин.) со смесительной насадкой. Одновременно следует готовить такое количество смеси, которое можно нанести (выработать) в течение 20 минут от момента затворения. При загустении смеси, ее следует размешать, не добавляя воды.

При нанесении распылителем в зависимости от типа используемого оборудования и рабочего давления может потребоваться более пластичная смесь. Допускается увеличить объем воды при затворении, но не более чем на 10%.

Нанесение растворной смеси

Температура воздуха в зоне производства работ и обрабатываемых поверхностей должна быть не ниже +5 °С! Поверхность необходимо тщательно увлажнить.

Раствор **“ПКС”** наносят на поверхность бетона полужесткой щеткой или кистью, заполняя волосяные трещины и открытые поры. Для больших площадей нанесение целесообразно производить методом набрызга. Расстояние от сопла до поверхности не должно быть слишком большим, чтобы гарантировать заполнение волосяных трещин и пор. Расход материала

составляет 0,8 – 1,2 кг/м² обрабатываемой поверхности и зависит от её шероховатости. Средний расход – 1,0 кг/м².

В отдельных случаях рекомендуется двухслойное покрытие, тогда второй слой наносят сразу же после схватывания первого. В случаях, когда требуется гладкая поверхность конструкции, второй слой покрытия можно затереть гладилкой из мягкого пористого материала (поролон, губчатая резина и пр.).

Уход за обработанной поверхностью

Уход за обработанной **“ПКС”** поверхностью, следует начинать после того, как материал достаточно затвердел, чтобы не повредить его распылением воды (оптимальным режимом ухода является создание водяного тумана). Обработанные **“ПКС”** поверхности следует увлажнять три раза в день в течение 2-х дней или покрывать на этот срок влажной тканью (мешковиной).

При плохом поступлении воздуха (маленькие закрытые резервуары, колодцы) может потребоваться вентиляция для избежания образования конденсата на обработанной поверхности.

Обработанные **“ПКС”** поверхности, должны быть защищены от ветра, солнца и дождя в течение 48 часов. Если для защиты применяется полиэтиленовая пленка, ее необходимо приподнять над поверхностью покрытия, чтобы обеспечить доступ воздуха.

Обратную засыпку следует проводить не ранее, чем через 36 часов после обработки поверхности **“ПКС”**.

“ПКС” необходим 21 день для образования кристаллов, поэтому обработанную поверхность следует выдерживать указанный период и только после этого возможно применение красок, эпоксидных и других аналогичных материалов. Перед нанесением таких материалов на обработанные поверхности, активность **“ПКС”** следует нейтрализовать 5% раствором соляной кислоты, после чего поверхность тщательно промыть водой.

СРОК ХРАНЕНИЯ:

12 месяцев в сухом прохладном помещении, вдали от прямых солнечных лучей в ненарушенной упаковке.

В настоящем документе приведена информация, основанная на лабораторных исследованиях и опыте применения материала. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в описание и технологию применения.